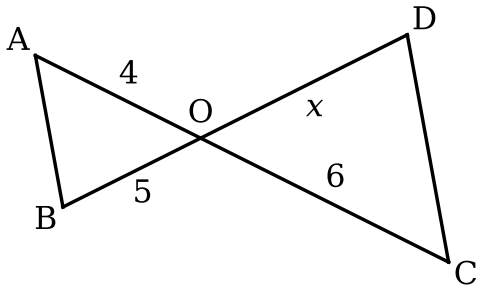
Solución de la pregunta 25

GEOMETRÍA · SEMEJANZA EN TRIÁNGULOS OPUESTOS POR EL VÉRTICE

En la figura, $AB \parallel CD$ y los segmentos AC y BD se cortan en O. ¿Cuál es el valor de x?



A) $7{,}5$

B) $\dfrac{10}{3}$

C) 7

D) 24

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Semejanza**
   $\triangle OAB \sim \triangle OCD$ (ángulos opuestos por el vértice y alternos internos).

2. **Proporción**
   $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD}$: $\frac{4}{6} = \frac{5}{x}$.

3. **Resultado**
   $x = 7{,}5$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Plantea 4/6 = x/5.

C) Suma 2, como 6 − 4.

D) Multiplica 4 · 6.

Idea clave. En una «mariposa» con lados paralelos, los triángulos son semejantes.